

TCPDUMP: THE BASICS

[Kaynak](#)

İÇERİK

1. Ağ Trafiğinin Derinliklerine Giriş
2. Temel Paket Yakalama Teknikleri
3. Filtreleme İfadeleri (Filtering Expressions)
4. Gelişmiş Filtreleme ve TCP Bayrak Analizi
5. Paket Görüntüleme ve Çıktı Özelleştirme

Ağ Trafiğinin Derinliklerine Giriş

Ağ protokollerini çalışırken karşılaştığımız en büyük engel, arka planda gerçekleşen o karmaşık "konuşmaları" asla göremememizdir. Modern işletim sistemleri, tüm teknik detayları şık ve kullanıcı dostu arayüzlerin arkasına gizler. Örneğin, yerel ağdaki bir kaynağa erişirken arka planda dönen **ARP** (Address Resolution Protocol - IP adresini fiziksel MAC adresine eşleyen protokol) sorgularından haberimiz bile olmaz. Aynı şekilde, bir ağ kitabını açıp bakana veya bir trafik yakalama (packet capture) işlemi yapana kadar, internet servislerine erişirken gerçekleşen o meşhur **three-way handshake** (üçlü el sıkışma) mekanizmasını binlerce kez tetikleriz ama bir kez bile görmeyiz.

Ağın nasıl çalıştığını gerçekten anlamanın en iyi yolu, trafiği bizzat yakalamak ve protokolleri çıplak gözle incelemektir. Bu notlarda, ağ analizi dünyasının en kararlı ve hızlı araçlarından biri olan **Tcpdump** aracını ve komut satırı argümanlarını detaylandıracağız.

Tcpdump Nedir ve Neden Önemlidir?

Tcpdump, ağ trafiğini izlemek ve analiz etmek için kullanılan komut satırı tabanlı bir araçtır. Temelleri 1980'lerin sonu ve 90'ların başına dayanan bu araç, **C** ve **C++** dilleriyle yazılmıştır. Bu kadar eski olması sizi yanıltmasın; bu durum onun inanılmaz derecede kararlı (stable) ve yüksek performanslı olmasını sağlar.

- **libpcap Kütüphanesi:** Tcpdump, paket yakalama işlemini gerçekleştirmek için **libpcap** kütüphanesini kullanır. Bu kütüphane o kadar başarılıdır ki, bugün kullandığımız birçok modern ağ aracının (örneğin Wireshark) temelini oluşturur.
- **Platform Desteği:** Unix benzeri (Linux, macOS, BSD) sistemler için geliştirilmiş olsa da, bu kütüphane Windows sistemlerine **winpcap** (ve güncel haliyle **npcap**) olarak port edilmiştir.

Neden GUI (Wireshark) Yerine Tcpdump?

Wireshark görsel analiz için harika olsa da, **Tcpdump** kullanmanın kritik avantajları vardır:

1. **Kaynak Verimliliği:** Grafik arayüzü olmadığı için çok az sistem kaynağı tüketir. Büyük trafik verilerini analiz ederken GUI araçları kilitlenebilirken Tcpdump akmaya devam eder.
2. **Uzaktan Erişim (SSH):** Grafik arayüzü olmayan (headless) sunucularda veya bir hedef makineye sızdığınızda ağ trafiğini izlemenin tek yolu budur.
3. **Hız:** Paketleri yakalarken minimum gecikme sunar, bu da gerçek zamanlı analizde hayati önem taşır.

Tcpdump Temel Mantığı ve Parametreler

Aşağıda, bir ağ paketini analiz ederken kullanacağımız temel yapı taşlarını ve bu komutların neden seçildiğini inceleyeceğiz. Unutmayın, Tcpdump sadece bir "dinleyici" değil, aynı zamanda çok güçlü bir "filtreleyici"dır.

1. Arayüzleri Listeleme

Bir makinede birden fazla ağ kartı (Ethernet, Wi-Fi, sanal arayüzler) olabilir. Dinlemeye başlamadan önce hangi kapıdan bakacağımızı seçmeliyiz.

Bash

```
tcpdump -D
```

- **-D (Display):** Sistemde mevcut olan ve paket yakalanabilecek tüm ağ arayüzlerini listeler. Eğer bu listeyi görmezsek yanlış kartı (örneğin `eth0` yerine `lo`) dinleyebilir ve "neden paket gelmiyor?" diye saatlerce düşünebiliriz.

2. Basit Paket Yakalama

En basit haliyle bir arayüzü dinlemek için:

Bash

```
tcpdump -i eth0
```

- **-i (Interface):** Hangi ağ arayüzünün dinleneceğini belirtir. Burada **eth0** (genellikle ilk kablolu ağ kartı) seçilmiştir.

3. DNS Çözümlemesini Devre Dışı Bırakma

Tcpdump varsayılan olarak yakaladığı paketlerdeki IP adreslerini alan adlarına (hostname) dönüştürmeye çalışır. Bu hem çıktıyı yavaşlatır hem de ağda ek DNS trafiği yaratarak analizi kirlitebilir.

Bash

```
tcpdump -n -i eth0
```

- **-n**: Adres çözümlemesini (IP'den isme) kapatır. Sadece ham IP adreslerini görürüz.
- **-nn**: Hem adres hem de port çözümlemesini kapatır (örneğin 80 portunu "http" olarak değil, direkt "80" olarak görürüz). Bu, teknik analizde netlik sağlar.

4. Verbosity (Detay Seviyesi)

Eğer paketlerin sadece başlıklarını değil, daha fazla teknik detayı (TTL, ID, Flags vb.) görmek istiyorsak "v" parametresini kullanırız.

Bash

```
tcpdump -v -i eth0
```

- **-v**: Detaylı çıktı verir.
- **-vv**: Çok daha detaylı çıktı verir.
- **-vvv**: Mümkün olan en yüksek detay seviyesini sağlar. "Dersi geçmek" değil "konuyu yutmak" istiyorsak genellikle **-vv** idealdir.

Önemli Not: Neden TCP Üçlü El Sıkışmayı (Three-way Handshake) Görmeliyiz?

Bir bağlantı sorunu yaşadığınızda (örneğin bir web sitesine bağlanamıyorsunuz), Tcpdump ile trafiği izleyerek şunları anlayabilirsiniz:

- **SYN** gönderiliyor mu? (Ben karşıya ulaşabiliyor muyum?)
- **SYN/ACK** geri geliyor mu? (Karşı taraf beni duyuyor mu ve kapısı açık mı?)
- Sadece **RST** (Reset) mi alıyorum? (Güvenlik duvarı mı engelliyor yoksa servis mi kapalı?)

Bu "konuşmaları" görmek, bir sistemin neden çalışmadığını tahmin etmek yerine kesin kanıtla ispatlamanızı sağlar.

Temel Paket Yakalama Teknikleri

Tcpdump'ı hiçbir argüman vermeden çalıştırmak sadece yüklü olup olmadığını test etmeye yarar. Gerçek bir senaryoda (analiz, sızma testi veya sorun giderme) **neyi dinlediğimizi, nereye yazdığımızı** ve paketleri **nasıl görüntülediğimizi** spesifik olarak belirtmek zorundayız. 100 almak istiyorsak bu parametrelerin her birine hakim olmalıyız.

1. Ağ Arayüzünü Belirleme (**-i**)

İlk adım, trafiğin hangi kapıdan geçtiğini seçmektir. Eğer yanlış kapıyı dinlerseniz, ağda kıyamet kopsa bile ekranınız boş kalır.

- **Tüm arayüzler:** `-i any` parametresi ile makinedeki tüm aktif ağ kartlarını aynı anda dinleyebilirsiniz.
- **Spesifik arayüz:** `-i eth0` veya `-i ens5` gibi doğrudan bir kartı hedefleyebilirsiniz.

Mevcut Arayüzleri Nasıl Buluruz?

Linux'ta hangi arayüzlere sahip olduğumuzu görmek için `ip address show` (kısaca `ip a s`) komutunu kullanırız:

Bash

```
user@TryHackMe$ ip a s
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> ... # Yerel geri döngü (Localhost)
2: ens5: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> ... # Aktif ağ kartımız
```

Buradaki **ens5**, bizim dış dünya ile konuştuğumuz ana kapıdır. Analizimizi genellikle bu isim üzerinden yaparız.

2. Paketleri Kaydetme ve Okuma (`-w` ve `-r`)

Canlı trafik bazen çok hızlı akar ve gözle takip etmek imkansızdır. Bu yüzden paketleri "paketleme" (capture) yapıp sonra incelemek en profesyonel yaklaşımdır.

Paketleri Dosyaya Yazmak (`-w`)

Bash

```
tcpdump -i ens5 -w analiz_dosyası.pcap
```

- **-w (Write):** Yakalanan paketleri ekrana basmak yerine bir dosyaya yazar.
- **Uzantı:** Genellikle `.pcap` kullanılır. Bu dosya daha sonra **Wireshark** gibi grafik arayüzlü araçlarla da açılabilir.
- **Önemli:** Bu modu kullanırken ekranda paketleri göremezsiniz; Tcpdump sessizce arka planda yazar.

Dosyadan Paket Okumak (`-r`)

Bash

```
tcpdump -r analiz_dosyası.pcap
```

- **-r (Read):** Daha önce kaydedilmiş bir pcap dosyasını terminale döker. Bu, bir saldırı gerçekleşikten sonra (post-incident) saldırının izlerini sürmek için hayati önem taşır.

3. Paket Sayısını Sınırlandırma (`-c`)

Varsayılan olarak Tcpdump, siz CTRL+C ile durdurana kadar paket yakalamaya devam eder. Eğer sadece küçük bir örneklem istiyorsanız:

Bash

```
tcpdump -i ens5 -c 5
```

- **-c (Count):** Belirtilen sayı kadar (örneğin 5) paket yakalar ve otomatik olarak durur. Diski gereksiz doldurmamak veya sadece el sıkışmayı görmek için idealdir.

4. Çözümlemeleri Kapatmak (-n ve -nn)

Tcpdump varsayılan olarak IP adreslerini "<https://www.google.com/search?q=google.com>" gibi isimlere, port numaralarını ise "http" gibi servis isimlerine çevirmeye çalışır. Bu işlem (DNS lookup) hem yavaştır hem de ağda gereksiz trafik yaratır.

- **-n:** IP adreslerini isimlere çevirme (Sadece IP olarak bırak).
- **-nn:** Hem IP adreslerini hem de port numaralarını çözme (Örn: 80/tcp olarak kalsın, http yapma).

Örnek Uygulama ve Çıktı Analizi:

Bash

```
sudo tcpdump -i ens5 -c 5 -n
```

Çıktı şu şekilde görünecektir:

```
08:55:18.989213 IP 10.10.117.2.22 > 10.11.81.126.53378: Flags [P.], seq ...
```

- **08:55:18.989213:** Paketin yakalandığı hassas zaman damgası.
- **10.10.117.2.22:** Kaynak IP ve Kaynak Port (Port 22, yani SSH trafiği).
- **10.11.81.126.53378:** Hedef IP ve Hedef Port.
- **Flags [P.]:** TCP bayrağı (Psh - Push). Verinin gönderildiğini gösterir.

5. Detay Seviyesini Artırma (Verbosity)

Paketin sadece kimden kime gittiğini değil, içindeki diğer teknik değerleri (TTL, ID, toplam uzunluk vb.) görmek istiyorsak -v argümanlarını ekleriz.

- **-v:** Temel detaylar (TTL, ID, seçenekler).
- **-vv:** Daha fazla detay (NFS yanıtları, SMB detayları vb.).
- **-vvv:** En üst düzey detay seviyesi.

Özet Tablo ve Pratik Örnekler

Komut	Açıklama
<code>tcpdump -i eth0</code>	eth0 arayüzünü canlı dinle.
<code>tcpdump -w log.pcap</code>	Trafiği log.pcap dosyasına kaydet.
<code>tcpdump -r log.pcap</code>	log.pcap dosyasındaki paketleri oku.
<code>tcpdump -c 50</code>	İlk 50 paketi yakala ve dur.
<code>tcpdump -n</code>	IP adreslerini çözümleme (hızlı analiz).
<code>tcpdump -nn</code>	Ne IP'yi ne de Portu çözümle (tam teknik görünüm).
<code>tcpdump -v</code>	Detaylı çıktı ver.

Uygulama Senaryoları:

1. **"50 paket yakala, detaylı göster ve isim çözümlemesi yapma":**

```
tcpdump -i eth0 -c 50 -v -n
```

2. **"Wi-Fi trafiğini dinle ve her şeyi dosyaya yaz":**

```
tcpdump -i wlo1 -w data.pcap
```

3. **"Tüm kartları dinle, portları ve isimleri olduğu gibi (numara olarak) bırak":**

```
tcpdump -i any -nn
```

Filtreleme İfadeleri (Filtering Expressions)

Tcpdump'ı filtresiz çalıştırmak, kalabalık bir partide herkesi aynı anda dinlemeye çalışmaya benzer; hiçbir şeyi net anlayamazsınız. Ağ kartımızdan saniyede binlerce paket geçebilir, bu yüzden sadece ilgilendiğimiz trafiğe odaklanmak için **filtreleme ifadelerini** kullanırız.

Önemli Not: Canlı paket yakalamak için **root** yetkisi veya `sudo` kullanımı zorunludur. Ancak kaydedilmiş bir dosyayı (`-r`) okurken bu yetki gerekmez.

1. Host (Anabilgisayar) Bazlı Filtreleme

Eğer sadece belirli bir IP adresi veya alan adı (hostname) ile yapılan iletişimi görmek istiyorsak `host` filtresini kullanırız.

- **Genel Filtre:** `sudo tcpdump host 1.1.1.1` (Hem gelen hem giden trafik).
- **Kaynak (Source) Filtresi:** `sudo tcpdump src host 10.10.10.5` (Sadece bu IP'den çıkan paketler).
- **Hedef (Destination) Filtresi:** `sudo tcpdump dst host 10.10.10.5` (Sadece bu IP'ye gelen paketler).

Örnek Senaryo: `example.com` ile olan trafiği yakalayıp dosyaya yazalım:

Bash

```
sudo tcpdump host example.com -w http.pcap
```

Bu komut, hedef veya kaynak fark etmeksizin `example.com` ile ilgili tüm paketleri `http.pcap` dosyasına kaydeder.

2. Port Bazlı Filtreleme

Belirli bir servisin trafiğini (örneğin DNS, HTTP, SSH) izlemek için port numaralarını kullanırız.

- **Port 53 (DNS) İzleme:**

Bash

```
sudo tcpdump -i ens5 port 53 -n
```

- **Analiz:** Bu komutla hem UDP hem de TCP 53 portu üzerinden geçen DNS sorgularını görürüz. Çıktıda `A?` (IPv4 adres sorgusu) veya `AAAA?` (IPv6 adres sorgusu) gibi kayıt tiplerini takip edebiliriz.
- **Spesifik Portlar:** `src port 80` (Kaynağı 80 olan paketler) veya `dst port 443` (Hedefi 443 olan paketler) şeklinde yön belirtebiliriz.

3. Protokol Bazlı Filtreleme

Bazen sadece protokolün kendisine odaklanmak istersiniz. `Tcpdump`; `ip`, `ip6`, `udp`, `tcp`, `arp` ve `icmp` gibi protokolleri doğrudan filtreleyebilir.

ICMP (Ping) Analizi Örneği:

Bash

```
sudo tcpdump -i ens5 icmp -n
```

Bu komutu çalıştırdığımızda karşımıza şunlar çıkabilir:

- **ICMP echo request:** Birisi `ping` atıyor.
- **ICMP echo reply:** Ping paketine cevap dönüyor.
- **ICMP time exceeded:** Paket yolda zaman aşımına uğramış (Genellikle `traceroute` çalıştırıldığında görülür).
- **ICMP unreachable:** Hedef portun kapalı veya ulaşılamaz olduğunu bildirir.

4. Mantıksal Operatörler (Kritik Nokta)

Filtreleri birleştirerek çok daha sofistike aramalar yapabiliriz. 100 almak isteyen bir öğrenci için burası en can alıcı kısımdır:

- **and (ve):** Her iki koşulun da doğru olması gerekir.
 - `host 1.1.1.1 and tcp` -> Sadece 1.1.1.1 ile yapılan **TCP** trafiğini getir.
- **or (veya):** Koşullardan birinin doğru olması yeterlidir.
 - `udp or icmp` -> Hem UDP paketlerini hem de ICMP paketlerini getir.
- **not (değil):** Belirtilen koşul dışındakileri getir.
 - `not tcp` -> TCP olmayan her şeyi (UDP, ICMP, ARP vb.) getir.

Özet Tablo ve Karmaşık Örnekler

Filtre Komutu	Açıklama
<code>host IP/NAME</code>	Belirli bir IP veya ismi filtreler.
<code>src host IP</code>	Sadece kaynağı belirtilen IP olan paketler.
<code>dst host IP</code>	Sadece hedefi belirtilen IP olan paketler.
<code>port NO</code>	Belirli bir port numarasını filtreler.
<code>PROTOCOL</code>	<code>tcp</code> , <code>udp</code> , <code>icmp</code> , <code>arp</code> gibi protokolleri filtreler.

Profesyonel Örnekler:

1. SSH Trafiğini Canlı İzle:

```
tcpdump -i any tcp port 22
```

2. NTP (Zaman Protokolü) Trafiğini İzle:

```
tcpdump -i wlo1 udp port 123
```

3. Belirli Bir Siteden HTTPS Trafiğini Yakala ve Kaydet:

```
tcpdump -i eth0 host example.com and tcp port 443 -w https.pcap
```

(Bu komut; `eth0` üzerinden, sadece `example.com` ile olan, TCP tabanlı ve 443 portu üzerinden geçen paketleri yakalar.)

Laboratuvar İpucu: Paket Sayma

Analiz yaparken bazen sadece "kaç paket var?" sorusuna cevap ararız. Bunun için Linux'un `wc` (word count) komutunu pipe (`|`) operatörü ile kullanabiliriz.

Örnek: `traffic.pcap` dosyasında kaynağı `192.168.124.1` olan kaç paket var?

Bash

```
tcpdump -r traffic.pcap src host 192.168.124.1 -n | wc -l
```

- **-r:** Dosyadan oku.
- **src host:** Kaynak IP'ye göre filtrele.

- **-n:** Hız için çözümlemeyi kapat.
- **| wc -l:** Çıkan her satırı (yani her paketi) say.

Gelişmiş Filtreleme ve TCP Bayrak Analizi

Gerçek hayatta bir ağ arayüzünden saniyeler içinde milyonlarca paket geçebilir. Bu veri okyanusu içinde boğulmamak için Tcpdump'ın sunduğu gelişmiş filtreleme yeteneklerini, özellikle de **TCP Bayraklarını (Flags)** analiz etmeyi öğrenmek zorundayız. Bu bölüm, "uzman" ile "başlangıç seviyesi" kullanıcıyı ayıran yerdir.

1. Paket Boyutuna Göre Filtreleme

Bazen ağdaki anormallikleri bulmak için sadece paket boyutuna bakarız. Örneğin, çok küçük paketler bir port taramasının (port scanning) işareti olabilirken, çok büyük paketler veri sızıntısını (data exfiltration) işaret edebilir.

- **greater LENGTH:** Belirtilen boyuttan **büyük veya eşit** paketleri getirir.
- **less LENGTH:** Belirtilen boyuttan **küçük veya eşit** paketleri getirir.

Örnek: Sadece 1024 byte'tan büyük paketleri yakalamak için:

Bash

```
tcpdump greater 1024
```

2. Mantık ve Bit Düzeyinde İşlemler (Binary Operations)

Tcpdump, paket başlıklarındaki (header) belirli bitleri kontrol etmemize olanak tanır. Bunu anlamak için temel mantık operatörlerini hatırlayalım:

- **& (AND - Ve):** İki bit de 1 ise sonuç 1 olur. Filtrelemede belirli bir bitin "açık" olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır.
- **| (OR - Veya):** İki bitten en az biri 1 ise sonuç 1 olur.
- **! (NOT - Değil):** Bitin değerini tersine çevirir.

3. Başlık Baytlarına Erişim (Header Bytes)

Tcpdump, her protokolün başlığındaki herhangi bir bayta erişmemizi sağlayan özel bir söz dizimine sahiptir: `proto[offset:size]`

- **proto:** Protokol adı (ip , tcp , udp , arp , ether vb.).
- **expr (offset):** Hangi bayttan başlayacağımız (0 ilk bayttır).
- **size:** İncelenecek bayt sayısı (1, 2 veya 4). Varsayılan 1'dir.

Karmaşık ama Ufuk Açıcı Örnekler:

- `ether[0] & 1 != 0` : Ethernet başlığının ilk baytındaki son bitin 1 olup olmadığını kontrol eder. Bu, **Multicast** trafiği yakalamak için kullanılır.
- `ip[0] & 0xf != 5` : IP başlığındaki opsiyon alanlarını kontrol eder. Normal bir IP paketinde bu değer 5'tir; 5 değilse pakette ekstra seçenekler (options) var demektir.

4. TCP Bayrakları ile Filtreleme (Kritik Bölüm)

Bir siber güvenlik öğrencisi için en önemli konu budur. TCP bağlantısının durumunu (kurulma, kopma, sıfırlama) belirleyen bayrakları filtreleyerek saldırıları tespit edebiliriz.

Tcpdump'ta şu bayrak takma adları (aliases) tanımlıdır:

- `tcp-syn` (Bağlantı isteği)
- `tcp-ack` (Onay)
- `tcp-fin` (Düzgün kapatma)
- `tcp-rst` (Bağlantıyı zorla sıfırlama)
- `tcp-push` (Veriyi hemen gönder)

Bayrak Filtreleme Yöntemleri

1. Sadece Belirli Bir Bayrak (Tam Eşleşme):

Eğer bir paketin **sadece ve sadece** SYN bayrağının set edilmesini (diğer tüm bayrakların kapalı olmasını) istiyorsak `==` kullanırız:

Bash

```
tcpdump "tcp[tcpflags] == tcp-syn"
```

2. En Az Bir Bayrak (Bitmask Kontrolü):

Eğer paketin içinde başka bayraklar olsa bile (örneğin SYN+ACK), SYN bayrağının set edilmiş olmasını istiyorsak `&` operatörünü kullanırız:

Bash

```
tcpdump "tcp[tcpflags] & tcp-syn != 0"
```

- **Mantık:** `tcp[tcpflags]` içindeki bitler ile `tcp-syn` bitini "AND" işlemine sokar. Sonuç 0 değilse, o bit "1" (açık) demektir.

3. Birden Fazla Bayrak Seçeneği (Veya):

Hem SYN hem de ACK paketlerini (el sıkışma aşamalarını) yakalamak için:

Bash

```
tcpdump "tcp[tcpflags] & (tcp-syn|tcp-ack) != 0"
```

Özet ve Pratik Uygulama

Filtre	Amacı
tcp[tcpflags] == tcp-syn	Sadece yeni bağlantı isteklerini gör.
tcp[tcpflags] == tcp-rst	Bağlantı kopmalarını/reddedilmelerini gör.
less 64	Genellikle sadece başlık içeren küçük paketleri bul.
-r traffic.pcap "tcp[tcpflags] & tcp-syn != 0"	Pcap içindeki tüm SYN içeren paketleri ara.

Unutulmaması Gereken İpucu: Karmaşık filtreleri her zaman **çift tırnak (" ")** içine alın. Aksi takdirde terminaldeki kabuk (shell), & veya | gibi karakterleri Tcpdump'a göndermek yerine kendi komutu sanıp hata verebilir.

Paket Görüntüleme ve Çıktı Özelleştirme

Tcpdump, yakalanan paketlerin ekrana nasıl basılacağını özelleştirmek için zengin seçenekler sunar. Ham çıktı bazen çok kalabalık, bazen de teknik detaydan yoksun olabilir. İhtiyacımıza göre çıktıyı sadeleştirebilir veya paketin en derinindeki (Hex/ASCII) verileri gün yüzüne çıkarabiliriz.

1. Sade ve Hızlı Çıktı (-q)

Bazen paketlerin teknik bayrakları veya karmaşık opsiyonları ile ilgilenmeyiz; sadece "kim, kime, ne zaman, ne gönderdi?" bilgisini görmek isteriz.

- q (Quick):** Paketin özet bilgisini basar. Satırları kısaltarak okunabilirliği artırır.
- Çıktı Farkı:** Normalde uzun uzadıya görünen dizi numaraları (sequence numbers) ve TCP opsiyonları yerine, sadece protokol ve uzunluk bilgisi kalır.

Bash

```
# Standart Çıktı:
18:59:59.979771 IP 104.18.12.149.https > g5000.45248: Flags [P.], seq ...
length 25

# -q ile Çıktı:
18:59:59.979771 IP 104.18.12.149.https > g5000.45248: tcp 25
```

2. Katman 2 (Bağlantı Katmanı) Bilgileri (-e)

Varsayılan Tcpdump çıktısı IP adreslerinden başlar (Katman 3). Ancak ağdaki cihazların fiziksel adreslerini (**MAC Adresleri**) görmek istiyorsak bu parametreyi kullanırız.

- **-e:** Çıktıya **MAC adreslerini** ve **Ethernet tipini** ekler.
- **Neden Kullanılır?** Özellikle **ARP** (IP-MAC eşleşmesi) ve **DHCP** süreçlerini incelerken veya ağdaki bir IP'nin gerçekten hangi fiziksel cihaza ait olduğunu (spoofing tespiti vb.) anlamak için hayati önem taşır.

3. Veriyi ASCII Formatında Görüntüleme (-A)

Eğer izlediğiniz trafik şifrelenmemiş bir metin tabanlı protokol ise (HTTP, FTP, SMTP gibi), paketin içeriğini doğrudan İngilizce karakterler, sayılar ve semboller olarak görebilirsiniz.

- **-A (ASCII):** Paketin içeriğini okunabilir metin olarak ekrana basar.
- **Kısıtlama:** Şifreli (HTTPS, SSH) veya sıkıştırılmış verilerde bu çıktı anlamsız karakter yığını gibi görünecektir.

Bash

```
tcpdump -r dosya.pcap -A
# Çıktıda "GET / HTTP/1.1" gibi metinleri yakalayabilirsiniz.
```

4. Veriyi Onaltılık (Hexadecimal) Formatında Görüntüleme (-xx)

Metin olarak okunmayan (şifreli, binary veya farklı dillerdeki) verileri incelemek için en garantici yol her bir baytı (octet) iki haneli hex karakteri olarak görmektir.

- **-xx:** Paketi bayt bayt onaltılık düzende döker. Hem IP/TCP başlıklarını hem de verinin kendisini en saf haliyle görmenizi sağlar.
- **Teknik Detay:** Her bir hex çifti 4 biti temsil eder; dolayısıyla 2 hex karakteri 1 baytı (8 bit) oluşturur.

5. Hex ve ASCII Karma Görünüm (-X)

En profesyonel ve analiz dostu görünüm budur. Ekranın sol tarafında verinin **Hex** karşılığını, sağ tarafında ise **ASCII** karşılığını yan yana getirir.

- **-X:** "Her iki dünyanın en iyisi." Verinin hem sayısal değerini hem de varsa metin karşılığını aynı anda görmenizi sağlar. Analiz yaparken bir yandan protokol başlıklarını (Hex kısmından) takip edip bir yandan veri içeriğine (ASCII kısmından) göz atabilirsiniz.

Bash

```
# Örnek Görünüm:
0x0000:  4500 004d fbd8 4000 3506 d229 6812 0c95  E..M..@.5..)h...
```

```
0x0010:  c0a8 4259 01bb b0c0 a0b1 037c aa3b 357d  ..BY.....|.;5}
```

Özet Tablo ve Komut Örnekleri

Parametre	Açıklama	Ne Zaman Kullanılır?
-q	Hızlı ve sade çıktı.	Genel trafik akışını hızlıca gözlemek için.
-e	MAC adreslerini gösterir.	ARP analizi veya yerel ağ sorun gidermede.
-A	ASCII metin olarak basar.	Web (HTTP) trafiği içeriğini okumak için.
-xx	Sadece Hex formatı.	Ham veri analizi ve başlık inceleme için.
-X	Hem Hex hem ASCII.	En detaylı analiz ve veri sızıntısı tespiti için.

Uygulama Örnekleri:

1. "Tüm detayları (MAC dahil) ve veriyi (Hex+ASCII) görerek dosyadan oku":

```
tcpdump -r traffic.pcap -e -X
```

2. "HTTP trafiğini sade bir şekilde metin olarak ekrana bas":

```
tcpdump -i eth0 port 80 -q -A
```

3. "Sadece ilk 10 paketin MAC adreslerini listele":

```
tcpdump -i eth0 -e -c 10
```

```
Dataview (inline field '='): Error:
```

```
-- PARSING FAILED -----
```

```
---
```

```
> 1 | =  
    | ^
```

Expected one of the following:

```
('(', 'null', boolean, date, duration, file link, list ('[1, 2,  
3]'), negated field, number, object ('{ a: 1, b: 2 }'), string,  
variable
```